Quem está longe do cuidado?

Acesso a UBS, UPAs e hospitais em Fortaleza.

Larissa Vitória Santos Menezes · Maria Cecília Alves Castro
Professora: Dr.ª Emanuele Marques Rodrigues Santos
Elaborado em 22/10/2026 · Entrega final: 01/12/2026

1 Descrição

Esta proposta visa o desenvolvimento de uma visualização interativa em D3 [1] que mostrará, para Fortaleza, onde a rede de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) deixa mais pessoas distantes ou sobrecarregadas e como isso se distribui entre faixas de renda, com atenção a quem tem menos renda. A unidade de análise será o setor censitário (Censo 2022 [2]), associado, em linha reta, à Unidade Básica de Saúde (UBS), à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao hospital mais próximos (CNES [3]). Para cada nível, serão apresentadas a distribuição da distância e a carga de cada unidade, entendida como a população que a tem como mais próxima. Adicionalmente, o usuário também poderá simular uma nova unidade e ver quantas pessoas passariam a ser atendidas e como mudaria a carga das unidades vizinhas.

2 Público-alvo

O projeto será dirigido a gestores da saúde municipal (Secretaria Municipal da Saúde), a conselhos de saúde, a pesquisadores de saúde coletiva e de urbanismo e a moradores interessados em compreender o próprio entorno.

3 Perguntas de partida e hipóteses

> **Pergunta central.** Onde a rede de saúde do SUS deixa mais pessoas distantes ou sobrecarregadas, e quanto disso recai sobre quem tem menos renda?

Na análise, UBS, UPA e hospital seguirão a mesma metodologia: para cada nível, medem-se a distância à unidade mais próxima e a carga, isto é, a população para a qual o equipamento é a referência geográfica. A renda do responsável pelo domicílio será analisada em tercis ponderados por pessoas, enquanto bairro e regional atuarão como filtros e níveis de agregação.

1. **Análise de Cobertura:** Que parcela da população mora além de cada limiar de distância até a UBS, a UPA e o hospital, e como essa parcela varia entre as faixas de renda?
2. **Cálculo de Carga:** Quais unidades concentram mais habitantes em cada nível, e quão desigual é a distribuição da carga entre elas? Onde há vazios entre os territórios?
3. **Quem tem menos renda:** A distância e a carga mudam entre setores de renda baixa, média e alta?
4. **Perfil por bairro:** Em qual dimensão (distância ou carga, em cada nível) cada bairro apresenta a maior deficiência?
5. **Onde agir:** Onde uma nova unidade reduziria mais a falta de cobertura ou a sobrecarga, e que parcela desse ganho alcançaria quem tem menos renda?

Para este projeto, as seguintes hipóteses foram formuladas:

> **H1.** A distância até a UBS é curta e semelhante entre os bairros, e a falta de cobertura se manifesta sobretudo na distância até a UPA e o hospital.

> **H2.** A carga por unidade é mais desigual que a distância, com poucas unidades concentrando uma parcela desproporcional da população.
> **H3.** Entre as faixas de renda, a diferença é pequena na distância e maior na carga.
> **H4.** O perfil de deficiência varia entre os bairros, padrão que um mapa único oculta.
> **H5.** O maior ganho de uma nova unidade se concentra em poucos locais, mais associados a territórios sobrecarregados do que a vazios de distância.

Assim, busca-se identificar esses padrões por meio das visualizações geradas.

4 Descrição e análise preliminar dos dados

Base	Fonte	Tipo e tamanho	Atributos	Limpeza e manipulação
CNES	DATASUS [3], obtido pelo DataHub Brasil no Kaggle [4]	Tabular; cadastro nacional, do qual interessam as unidades em Fortaleza e em um entorno de 5 km	Tipo (`TP_UNIDADE`), coordenadas, vínculo SUS e situação (ativa ou desativada)	Filtrar Fortaleza e o entorno de 5 km, para não criar vazios na borda; manter os tipos 01 e 02 (posto e centro de saúde/UBS), 73 (pronto atendimento, tratado como UPA) e 05 (hospital geral, sem o 07, especializado), apenas ativos e com atendimento SUS; verificar coordenadas ausentes, repetidas ou fora da área
Censo 2022 por setor	IBGE [2], Agregados por Setores Censitários e malha de setores	Tabular e geometria; alguns milhares de setores e cerca de 2,4 milhões de habitantes	População (`V0001`) e rendimento nominal médio do responsável (`V06004`)	Junção por `CD_SETOR` (município 2304400); centroide por setor; tratamento das células de renda suprimidas, cuja proporção será mostrada na interface
Malha de bairros	IBGE [2], malha de bairros do Censo 2022	Polígonos; cerca de 120 bairros	Geometria e nome	Usar o código do bairro (`CD_BAIRRO`) já presente nos setores, o que dispensa a junção espacial

5 Método de análise

1. **Preparação das bases:**
   A malha de bairros será fixada, as unidades do CNES serão classificadas em UBS, UPA e hospital e o Censo será associado à malha para obter, por setor, a população, a renda do responsável e o centroide.
2. **Cálculo das distâncias:**
   Em SIRGAS 2000 / UTM 24S, será calculada a distância em linha reta entre o centroide de cada setor e a unidade mais próxima de cada nível, registrando-se qual unidade o atende. Em cada nível, serão usadas a distribuição inteira e mais de um limiar de referência (500 m, 1 km e 2 km para a UBS; valores maiores para a UPA e o hospital, definidos após o exame da distribuição), que servirão como referência de leitura, e não como critério normativo.
3. **Cálculo de carga por unidade:**
   Em cada nível, será somada a população atribuída a cada unidade, e as unidades serão comparadas entre si por quantis.
4. **Definição do índice de renda:**
   Serão calculadas a parcela da população além de cada limiar e a carga, por tercil de renda e por bairro.
5. **Simulação de nova unidade:**
   Ao clicar em um ponto do mapa, o navegador recalculará o vizinho mais próximo de cada setor com a unidade adicional (`d3-delaunay`), para o nível selecionado, e mostrará quantas pessoas passariam a ficar dentro do limiar e quanto cairia a carga das unidades vizinhas. O ganho será apresentado para toda a população e, separadamente, para as faixas de menor renda, de modo que o ranking possa enfatizar quem tem menos renda.

6 Visualizações propostas

Cada gráfico escolhido está definido na tabela a seguir. O gráfico abaixo é a visualização prévia, com dados reais do CNES, que fixa o desenho do mapa e apresenta as unidades de saúde. Os demais gráficos da tabela

serão desenvolvidos ao longo do cronograma.

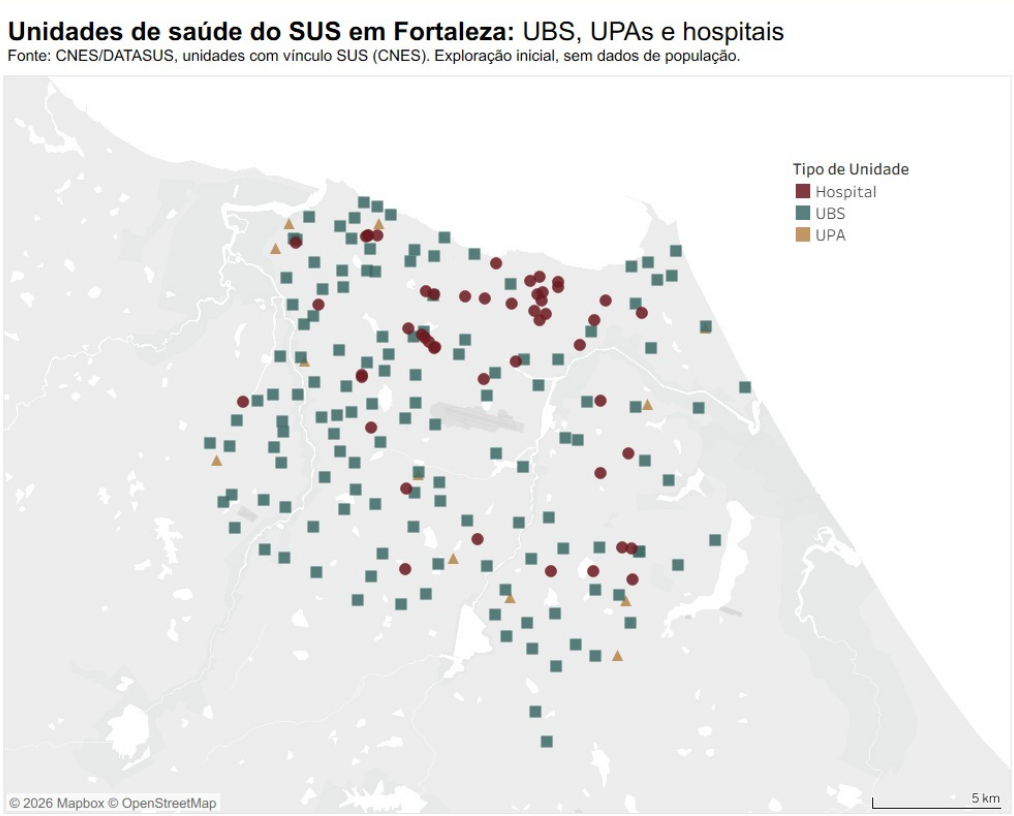


Figura 1. Visualização prévia: Mapa representativo das unidades de saúde do SUS em Fortaleza, produzido no software Tableau.

Gráfico	Tipo	Responde e canal	Por que esta e não outra
Mapa de setores, unidades e territórios; o clique mostra o ganho de uma nova unidade	Especial	P2, P5. Posição geográfica; cor sequencial (carga)	O problema é espacial: um ranking esconderia os vazios entre territórios e o local em que a nova unidade teria efeito. Escala uniforme, segura para daltônicos.
Coordenadas paralelas por bairro (distância e carga de cada nível, renda)	Especial	P4. Posição em eixos alinhados; seleção por clique	Permite comparar sete atributos em cerca de 120 bairros; barras agrupadas seriam ilegíveis, e uma matriz de gráficos de dispersão exigiria 21 painéis.
Curva de cobertura acumulada, uma linha por faixa de renda (um painel por nível)	Básico (linha)	P1, P3. Posição em eixo comum	Apresenta a distribuição inteira e permite ler qualquer limiar, em vez de um corte único.
Barras: unidades por carga e bairros por % da população fora do limiar	Básico (barras)	P2, P5. Comprimento alinhado	O comprimento é o canal mais preciso para comparar valores.
Dispersão: carga × renda, por bairro e por nível, tamanho = população	Básico (dispersão)	P3. Posição 2D; área	Mostra a relação entre as variáveis (H3); o bairro é a unidade, para evitar sobreposição.
Extras: “100 pessoas” (waffle) e cartão “E a minha casa?”	Complem.	Quantas pessoas estão fora do limiar; onde estou na cidade	Contar cem pontos é uma leitura imediata e serve de gancho; o clique mostra os valores do setor.

Coordenação entre visões.
Um seletor de nível (UBS, UPA ou hospital) definirá a unidade exibida no mapa, nas curvas e nas barras. O filtro por faixa de renda e a seleção de bairros (no mapa, nas barras ou em uma linha das coordenadas paralelas) atualizarão as demais visões, o controle de limiar as recalculará e um botão de reinício permanecerá sempre visível.

7 Tecnologias e formato

- **Pré-processamento:** Python (pandas e geopandas), com exportação de arquivos CSV e GeoJSON agregados, inferiores a 20 a 30 MB.

- **Produto:** Site interativo em D3 (com `d3-delaunay` para os territórios e a simulação e `d3.geoContains` para o clique), acompanhado de nota metodológica e publicado no GitHub Pages; o Tableau será usado apenas na exploração inicial.

8 Cronograma

Divisão do trabalho:
Larissa Vitória (Pessoa A) será responsável pelos dados e pelo pré-processamento, e Maria Cecília (Pessoa B), pela interface em D3. A narrativa e os textos finais serão fechados em conjunto.

Sem.	Período	Entregas
1	22 - 28/out	Entrega da proposta, com análise preliminar dos dados e visualização prévia da distribuição. Pessoa A: obtenção e inspeção das bases (CNES, setores do Censo e malha de bairros) e definição dos filtros de unidades. Pessoa B: repositório, estrutura do site e leitura de dados de exemplo em D3.
2	29/out - 04/nov	Pessoa A: pré-processamento completo (classificação das unidades, junção do Censo à malha, centroides, tratamento da renda suprimida), conferência da lista de unidades (em especial hospitais) e exportação dos arquivos. Pessa B: mapa de exemplo e estrutura das visões.
3	05 - 11/nov	Pessoa A: distâncias, carga por unidade, cobertura por faixa de renda e indicadores por bairro, com a primeira leitura dos resultados frente às hipóteses. Pessoa B: mapa e curvas de cobertura com dados reais.
4	12 - 18/nov	Pessoa A e B: Criação dos gráficos de coordenadas paralelas, barras, dispersão, coordenação entre visões e ganho de nova unidade.
5	19 - 25/nov	Pessoa A e B: Finalização dos gráficos e do site hospedeiro.
6	26/nov - 01/dez	Pessoa A e B: Revisão da entrega e apresentação.

Referências

[1] BOSTOCK, M.; OGIEVETSKY, V.; HEER, J. D3: Data-Driven Documents. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, v. 17, n. 12, p. 2301–2309, 2011.

[2] IBGE. *Censo Demográfico 2022: agregados por setores censitários e malha de setores*. Rio de Janeiro: IBGE. Acesso em: out. 2026.

[3] MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)*: dicionário e arquivos de estabelecimentos. Acesso em: out. 2026.

[4] BRAZILIAN KAGGLE DATAHUB. *CNES*: estabelecimentos de saúde. Kaggle, conjunto `rafatrindade/brazilian-kaggle-datahub`. Disponível em: kaggle.com/datasets/rafatrindade/brazilian-kaggle-datahub. Acesso em: out. 2026.